

§. 23.

Die Unterdeterminanten im weiteren Sinne.

Wir können nun die Betrachtungen des vorigen Paragraphen in folgender Weise verallgemeinern.

Wie wir vorhin von der Aufgabe ausgegangen sind, alle Glieder in der entwickelten Determinante A aufzusuchen, die den Factor $a_1^{(1)}$ enthalten, so wollen wir jetzt alle die Glieder aufsuchen, die den Factor

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_\nu^{(\nu)}$$

enthalten, worin ν eine beliebige Zahl unter n sein kann.

Diese Glieder erhalten wir aus dem Hauptgliede

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_\nu^{(\nu)} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} \dots a_n^{(n)},$$

wenn wir bei der Permutation der unteren Indices $1, 2 \dots \nu$ ungeändert lassen und nur $\nu + 1, \dots n$ auf alle Arten permutiren unter Berücksichtigung der Vorzeichenregel.

Demnach ist der Inbegriff der gesuchten Glieder

$$(1) \quad a_1^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_\nu^{(\nu)} \begin{vmatrix} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} & \dots & a_n^{(\nu+1)} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{\nu+1}^{(n)} & \dots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}.$$

I. Die hier als Factor auftretende Determinante von $n - \nu$ Reihen, die wir mit $A_{1, 2, \dots, \nu}^{1, 2, \dots, \nu}$ bezeichnen, entsteht aus A durch Weglassen der ν ersten Zeilen und Columnen.

Dieses Resultat wollen wir nun auf folgende Art verallgemeinern:

Wir wählen irgend ν Elemente

$$a_{\alpha_1}^{(\beta_1)}, a_{\alpha_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\alpha_\nu}^{(\beta_\nu)}$$

aus, jedoch so, dass nicht zwei Elemente in derselben Zeile oder in derselben Colonne vorkommen, d. h. so, dass nicht zweimal derselbe untere oder derselbe obere Index vorkommt, und bezeichnen den Inbegriff der Glieder der Determinante, die das Product dieser Elemente als Factor enthalten, mit

$$(2) \quad a_{\alpha_1}^{(\beta_1)} a_{\alpha_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\alpha_v}^{(\beta_v)} A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_v}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_v}.$$

Man kann durch Umstellen von Zeilen und Colonnen, wodurch höchstens das Zeichen der Determinante geändert wird, immer erreichen, dass die Elemente

$$(3) \quad a_{\alpha_1}^{(\beta_1)}, a_{\alpha_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\alpha_v}^{(\beta_v)}$$

an die Stelle der Elemente.

$$a_1^{(1)}, a_2^{(2)} \dots a_v^{(v)}$$

gelangen; dann aber lässt sich die Regel I. auf die Bestimmung von $A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_v}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_v}$ anwenden und es ergibt sich:

II. Man erhält (vom Vorzeichen abgesehen) $A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_v}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_v}$ als $(n - v)$ reihige Determinante, wenn man in A alle Zeilen und Colonnen weglässt, die sich in einem der Elemente (3) schneiden, und die übrig bleibenden Zeilen und Colonnen in ihrer Reihenfolge stehen lässt.

Für die Zeichenbestimmung aber ergibt sich folgende Vorschrift.

Man ordne die unteren und die oberen Indices $1, 2 \dots n$ in der Weise:

$$(4) \quad \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_v, \alpha_{v+1} \dots \alpha_n$$

$$(5) \quad \beta_1, \beta_2 \dots \beta_v, \beta_{v+1} \dots \beta_n,$$

indem man $\alpha_{v+1} \dots \alpha_n$ und ebenso $\beta_{v+1} \dots \beta_n$ der Grösse nach aufeinander folgend annimmt.

III. Die in II. beschriebene $(n - v)$ -reihige Determinante erhält das positive oder negative Zeichen, je nachdem die beiden Anordnungen (4) und (5) der Ziffern $1, 2 \dots n$ beide zu derselben oder zu verschiedenen Arten gehören.

Denn die Determinante ändert ihr Zeichen durch jede Vertauschung zweier unterer oder zweier oberer Indices. Um den allgemeinen Fall (2) auf den besonderen Fall (1) zurückzuführen, hat man so viele Transpositionen oberer und unterer Indices vorzunehmen, dass die Permutationen (4) und (5) beide in die ursprüngliche Anordnung $1, 2, 3 \dots n$ übergehen, und ebenso viele Zeichenwechsel haben stattgefunden.

Die so definirten Grössen

$$A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}$$

heissen die ν ten Unterdeterminanten oder Unterdeterminanten ν ter Ordnung. Sie sind dargestellt durch $(n - \nu)$ reihige Determinanten.

Aus III. folgt in Bezug auf diese Unterdeterminanten der Satz:

IV. Die Unterdeterminante $A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}$ ändert nur ihr Vorzeichen, wenn zwei ihrer unteren oder zwei ihrer oberen Indices vertauscht werden, oder allgemeiner: sie bleibt dem absoluten Werthe nach ungeändert, wenn die Anordnung der Indices $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu$ durch irgend eine andere Anordnung ersetzt wird und ändert das Zeichen oder nicht, je nachdem diese Permutation zur zweiten oder zur ersten Art gehört.

Bezeichnen wir aber mit $\alpha'_1, \alpha'_2 \dots \alpha'_\nu$ irgend eine Anordnung der $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu$, so enthält die Determinante A auch den Complex der Glieder

$$\pm a_{\alpha'_1}^{(\beta_1)} a_{\alpha'_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\alpha'_\nu}^{(\beta_\nu)} A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu},$$

und wenn wir also alle diese Glieder sammeln, so erhalten wir den Complex:

$$(6) \quad A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu} \Sigma \pm a_{\alpha'_1}^{(\beta_1)} a_{\alpha'_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\alpha'_\nu}^{(\beta_\nu)}.$$

Die hier auftretende ν -reihige Determinante

$$\Sigma \pm a_{\alpha'_1}^{(\beta_1)} a_{\alpha'_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\alpha'_\nu}^{(\beta_\nu)} = \begin{vmatrix} a_{\alpha'_1}^{(\beta_1)} & a_{\alpha'_2}^{(\beta_1)} & \dots & a_{\alpha'_\nu}^{(\beta_1)} \\ a_{\alpha'_1}^{(\beta_2)} & a_{\alpha'_2}^{(\beta_2)} & \dots & a_{\alpha'_\nu}^{(\beta_2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{\alpha'_1}^{(\beta_\nu)} & a_{\alpha'_2}^{(\beta_\nu)} & \dots & a_{\alpha'_\nu}^{(\beta_\nu)} \end{vmatrix}$$

wollen wir die zu $A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}$ complementäre Unterdeterminante nennen und mit $B_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}$ bezeichnen. Sie enthält genau die Zeilen und Colonnen, die in $A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}$ fehlen und

stimmt, abgesehen vom Vorzeichen, mit der Unterdeterminante $(n - \nu)$ ter Ordnung

$$A_{\alpha_{\nu+1} \dots \alpha_n}^{\beta_{\nu+1} \dots \beta_n}$$

überein. Der Complex der Glieder (6) wird also bezeichnet mit

$$(7) \quad A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu} B_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}.$$

Wählen wir nun für $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu$ jede Combination von ν der Ziffern $1, 2 \dots n$, deren Anzahl (nach §. 7) $B_\nu^{(n)}$ ist, so erhalten wir, indem wir $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu$ festhalten, ebenso viele Complexe der Form (7), und jedes Glied der Determinante A kommt in einem und nur in einem dieser Complexe vor.

V. Demnach erhalten wir, wenn wir alle Ausdrücke (7) summiren, die Determinante A :

$$(8) \quad A = \sum_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\alpha} A_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu} B_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2 \dots \beta_\nu}.$$

Selbstverständlich kann man auch die Combination der α festhalten und in Bezug auf die β summiren.

Dies ist der Satz von Laplace.

Noch eine andere Darstellung der Determinante A durch die ersten und zweiten Unterdeterminanten erhält man auf folgende Weise.

Man wähle in A irgend zwei Reihen aus, die sich in einem Element, etwa in $a_\nu^{(u)}$, schneiden. In jedem Gliede von A kommt ein Element mit dem unteren Index ν und ein Element mit dem oberen Index μ vor. Wir haben also zunächst in A den Complex $a_\nu^{(u)} A_\nu^{(\mu)}$ und ferner die verschiedenen Complexe $a_\nu^{(i)} a_k^{(u)} A_{\nu,k}^{i,u}$, worin i jeden von μ verschiedenen und k jeden von ν verschiedenen Index bedeuten kann.

VI. Wir können daher setzen:

$$(9) \quad A = a_\nu^{(u)} A_\nu^{(u)} + \sum^{i,k} a_\nu^{(i)} a_k^{(u)} A_{\nu,k}^{i,u}$$

oder nach IV.

$$(10) \quad A = a_\nu^{(u)} A_\nu^{(u)} - \sum^{i,k} a_\nu^{(i)} a_k^{(u)} A_{\nu,k}^{u,i}$$

Wir bemerken zu diesem Satze noch, dass $A_{\nu,k}^{u,i}$ die dem Elemente $a_k^{(i)}$ entsprechende erste Unterdeterminante der $(n - 1)$ reihigen Determinante $A_\nu^{(\mu)}$ ist; denn $A_{\nu,k}^{u,i}$ ist der Coefficient

Elemente der μ ten Colonne $a_\mu^{(1)}, a_\mu^{(2)} \dots a_\mu^{(v)}$ durch $a_\lambda^{(1)}, a_\lambda^{(2)} \dots a_\lambda^{(v)}$ ersetzt.

Durch (7) sind nun, da A von Null verschieden ist, die $x_1, x_2 \dots x_v$ linear ausgedrückt durch $x_{v+1}, \dots x_n$ und durch die bekannten Grössen.

Es ist nun noch zu zeigen

III. dass durch die Ausdrücke (7) die Gleichungen (1) befriedigt sind, welche Werthe auch $x_{v+1}, \dots x_n$ haben mögen, dass also $n - v$ von den Unbekannten willkürlich bleiben, von denen die übrigen v nach (7) abhängig sind.

Um die Wahrheit dieses Satzes einzusehen, haben wir nur die Ausdrücke (7) in die Gleichungen (1) einzusetzen. Man vereinfacht die Rechnung sehr durch Anwendung eines Summenzeichens Σ , bei dem wir, wie schon oben, die Summationsbuchstaben oben, die Grenzen unten anhängen. Zunächst können wir dann die Gleichungen (7) so schreiben:

$$(9) \quad A x_\mu = - \sum_{v+1, n}^h \sum_{1, v}^i a_h^{(i)} A_\mu^{(i)} x_h, \quad \mu = 1, 2 \dots v.$$

Wir multipliciren, wenn k irgend eine der Ziffern $1, 2 \dots n$ bedeutet, mit $a_\mu^{(k)}$ und summiren in Bezug auf μ :

$$(10) \quad A \sum_{1, v}^u a_\mu^{(k)} x_\mu = - \sum_{v+1, n}^h x_h \sum_{1, v}^i \sum_{1, v}^u a_h^{(i)} a_\mu^{(k)} A_\mu^{(i)}, \quad k = 1, 2 \dots n.$$

Dazu addiren wir beiderseits die Summe

$$A \sum_{v+1, n}^h a_h^{(k)} x_h$$

und erhalten

$$(11) \quad A \sum_{1, n}^u a_\mu^{(k)} x_\mu = \sum_{v+1, n}^h x_h \left(A a_h^{(k)} - \sum_{1, v}^i \sum_{1, v}^u a_h^{(i)} a_\mu^{(k)} A_\mu^{(i)} \right).$$

Der Factor von x_h in der Summe auf der rechten Seite ist nach §. 23, (12) die Determinante

$$(12) \quad \begin{vmatrix} a_1^{(1)}, a_2^{(1)} \dots a_v^{(1)}, a_h^{(1)} \\ a_1^{(2)}, a_2^{(2)} \dots a_v^{(2)}, a_h^{(2)} \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ a_1^{(v)}, a_2^{(v)} \dots a_v^{(v)}, a_h^{(v)} \\ a_1^{(k)}, a_2^{(k)} \dots a_v^{(k)}, a_h^{(k)} \end{vmatrix}$$

und verschwindet daher, wenn $k \leq v$ ist, nach §. 21, V., weil

zwei Zeilen übereinstimmen, wenn aber $k > \nu$ ist, nach der Voraussetzung, weil dann (12) eine $\nu + 1$ reihige Determinante der Matrix (3) ist. Wir bekommen also aus (11), da A von Null verschieden ist,

$$(13) \quad \sum_{1,n}^{\mu} a_{\mu}^{(k)} x_{\mu} = 0, \quad k = 1, 2 \dots m,$$

d. h. das System der Gleichungen (1) ist durch (7) befriedigt.

Wir wollen von dem so bewiesenen Satze noch den besonderen Fall hervorheben, dass $m = n - 1$ und $\nu = n - 1$ ist. In diesem Falle bleibt nur eine der Unbekannten beliebig und die Verhältnisse der Unbekannten sind völlig bestimmt. Wir können diesem Resultate folgenden Ausdruck geben:

Bezeichnen wir die $(n - 1)$ reihigen Determinanten der Matrix

$$(14) \quad \begin{array}{cccc} a_1^{(1)}, & a_2^{(1)} & \dots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)}, & a_2^{(2)} & \dots & a_n^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(n-1)}, & a_2^{(n-1)} & \dots & a_n^{(n-1)}, \end{array}$$

mit abwechselndem Vorzeichen genommen durch

$$A_1, A_2 \dots A_n$$

und nehmen an, dass wenigstens eine von diesen Grössen von Null verschieden sei, so ist die Lösung des Systems:

$$(15) \quad \begin{array}{ccccccc} a_1^{(1)} x_1 & + & a_2^{(1)} x_2 & + & \dots & + & a_n^{(1)} x_n & = & 0 \\ a_1^{(2)} x_1 & + & a_2^{(2)} x_2 & + & \dots & + & a_n^{(2)} x_n & = & 0 \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\ a_1^{(n-1)} x_1 & + & a_2^{(n-1)} x_2 & + & \dots & + & a_n^{(n-1)} x_n & = & 0, \end{array}$$

gegeben durch die Verhältnisse

$$(16) \quad x_1 : x_2 : \dots : x_n = A_1 : A_2 : \dots : A_n.$$

So erhalten wir für $n = 3$ die Lösung des in der Geometrie oft vorkommenden Gleichungssystems

$$(17) \quad \begin{array}{l} ax + by + cz = 0 \\ a'x + b'y + c'z = 0 \end{array}$$

in der Form

$$(18) \quad x : y : z = bc' - cb' : ca' - ac' : ab' - ba'.$$

§. 25.

Elimination aus linearen Gleichungen.

Es kommt bisweilen vor, dass es sich bei einem gegebenen System linearer Gleichungen nicht sowohl um die wirkliche Ermittlung der Unbekannten handelt, als um die Beurtheilung der Möglichkeit ihrer Lösung, also um die Aufstellung der Bedingungengleichungen, die zwischen den Coëfficienten bestehen müssen, wenn Lösungen oder Lösungen von bestimmter Art überhaupt vorhanden sein sollen. Die Aufstellung dieser Bedingungengleichungen heisst Elimination. Implicit ist die Lösung dieser Aufgabe schon im Vorhergehenden enthalten; wir wollen aber noch ausdrücklich auf einige hierher gehörige Fragen zurückkommen.

Wir betrachten, wie im vorigen Paragraphen, ein System von m linearen Gleichungen mit n homogen vorkommenden Unbekannten, und fragen: wann hat dies System eine Lösung, bei der nicht alle Unbekannten verschwinden? Wir haben schon gesehen, dass dies immer der Fall ist, wenn $n > m$ ist.

Ist aber $n \leq m$, so ist die nothwendige und hinreichende Bedingung für eine solche Lösung die, dass alle n -reihigen Determinanten der Matrix verschwinden. Denn wenn eine von diesen nicht verschwindet, so sind nach §. 24, II. die Werthe der Unbekannten nothwendig Null, während, wenn sie alle verschwinden, eine Zahl $\nu < n$ gefunden werden kann, so dass alle $(\nu + 1)$ -reihigen Determinanten der Matrix Null sind, während von den ν -reihigen wenigstens eine nicht verschwindet, so dass also nach §. 24, III eine Lösung von der verlangten Art vorhanden ist.

Nun lassen sich, wenn $n \leq m$ ist, aus der Matrix §. 24, (3)

$$\frac{m(m-1) \dots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \dots n}$$

n -reihige Determinanten bilden, und so gross wäre also die Anzahl der Bedingungen. Ist $n = m$, so ist diese Zahl $= 1$ und wir erhalten den Fall §. 24, II. und wie zu erwarten war, eine Bedingung. Im Allgemeinen ist aber diese Anzahl der Bedingungen, obwohl sie alle erfüllt sein müssen, grösser als nöthig ist, weil einige von ihnen nothwendige Folgen der übrigen sind.

Um ein System von nothwendigen, hinreichenden und von einander unabhängigen Bedingungen zu erhalten, fassen wir die Fragestellung etwas präciser und fragen nach den Bedingungen:

dass aus einem System von m linearen, homogenen Gleichungen mit n Unbekannten ν von den Unbekannten durch $n - \nu$ willkürlich bleibende vollkommen bestimmt werden können.

Auch diese Frage ist in §. 24 eigentlich schon beantwortet. Es muss unter den ν -reihigen Determinanten eine von Null verschieden sein, während die $(\nu + 1)$ -reihigen alle verschwinden. Es genügt aber schon, wenn es von einer kleineren Anzahl der $(\nu + 1)$ -reihigen Determinanten feststeht, dass sie verschwinden.

Nehmen wir an, die Unbekannten $x_{\nu+1}, x_{\nu+2} \dots x_n$ sollen willkürlich bleiben, $x_1, x_2 \dots x_\nu$ durch sie bestimmt sein, und nehmen die Determinante:

$$(1) \quad A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \dots & a_\nu^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \dots & a_\nu^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \dots & a_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix}$$

als von Null verschieden an.

Wir berechnen die Unbekannten $x_1, x_2 \dots x_\nu$ nach §. 24, (9) und bilden die Summen (11), deren Verschwinden besagt, dass das gegebene Gleichungssystem wirklich befriedigt ist. Die Bedingungen dafür werden also:

$$(2) \quad \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \dots & a_\nu^{(1)} & a_h^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \dots & a_\nu^{(2)} & a_h^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \dots & a_\nu^{(\nu)} & a_h^{(\nu)} \\ a_1^{(k)} & a_2^{(k)} & \dots & a_\nu^{(k)} & a_h^{(k)} \end{vmatrix} = 0,$$

oder anders geschrieben:

$$(3) \quad A a_h^{(k)} - \sum_{i=1}^i \sum_{\nu=1}^\mu a_h^{(i)} a_\mu^{(k)} A_\mu^{(i)} = 0,$$

und diese Bedingungen genügen auch. Die Gleichung (2) oder (3) ist aber identisch befriedigt, wenn $h = 1, 2 \dots \nu$ oder $k = 1, 2 \dots \nu$ ist, und giebt also für diese Werthe keine Bedingung für die Coëfficienten. Solche Bedingungen ergeben sich nur für